

DELPRØVE 1

Opgave 1 Funktionen f er givet ved

$$f(x) = x^5 - 7x^2.$$

a) Bestem $f'(x)$.

$$f'(x) = 5x^4 - 7 \cdot 2x^1 = 5x^4 - 14x$$

Opgave 2 En funktion f er givet ved

$$f(x) = x^3.$$

a) Bestem $f'(x)$.

$$f'(x) = 3x^2$$

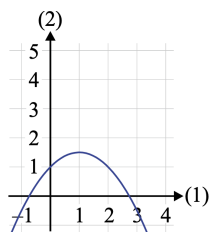
Opgave 3 Om funktionen f oplyses følgende

$$f(2) = 3$$

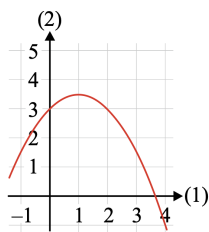
$$f'(2) = -1.$$

Netop én af de nedenstående figurer viser grafen for f .

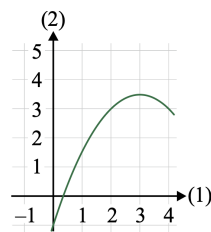
a) Forklar, hvilken af de tre figurer der viser grafen for f , og forklar, hvorfor det ikke kan være de to andre.



Figur 1



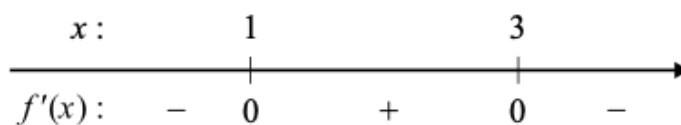
Figur 2



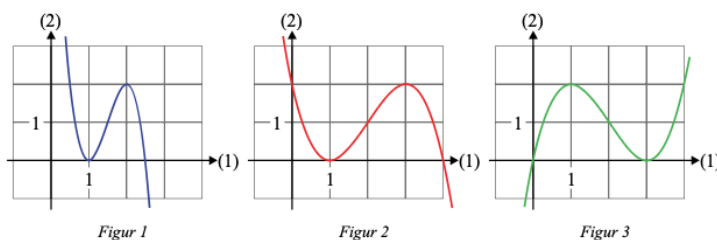
Figur 3

Da hældningen for tangenten i $x = 2$ er negativ, må parablen være faldende her, og det kan derfor ikke være figur 3. Af de sidste to figurer er det kun figur 2 der går gennem punktet $(2, 3)$, hvorfor det må være grafen for f .

Opgave 4 For en differentiabel funktion f er nulpunkter og fortegn for $f'(x)$ angivet på tallinjen nedenfor.



Det oplyses, at netop én af de tre figurer viser grafen for f .



a) Hvilken af de tre figurer viser grafen for f ? Begrund svaret.

Kun figur 2 og 3 har vendepunkter i $x = 1$ og $x = 3$, og af disse er det kun figur 2 som er faldende i intervallet $x < 1$, hvorfor denne figur må vise grafen for f .

DELPRØVE 2

Opgave 5 En funktion f har forskriften

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 10x - 3.$$

a) Bestem $f'(x)$, og løs ligningen $f'(x) = 0$.

I det følgende tre opgaver vil jeg finde differentialkvotienten ved hjælp af f' -knappen i Geogebra's CAS-vindue. Ligningerne vil blive løst med $x \approx$ -knappen. Først de afledte funktion:

$$f'(x) = x^2 - 7x + 10$$

Så til ligningen:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 0 \\ x^2 - 7x + 10 &= 0 \\ x &= \begin{cases} 2 \\ 5 \end{cases} \end{aligned}$$

b) Bestem monotoniforholdene for f .

Funktionen har altså vendetangenter i $x = 2$ og $x = 5$. Hældningen rundt om disse punkter findes først:

$$f'(1) = 4, \quad f'(3) = -2, \quad f'(6) = 4$$

Herudfra ved vi så at funktionen er voksende i intervallerne $[-\infty; 2]$ og $[5; \infty]$, og aftagende i $[2; 5]$.

Opgave 6 Der er givet funktionen

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 + 1}.$$

a) Bestem $f'(x)$.

$$f'(x) = \frac{-2x(x^3 - 2x^2) + (3x^2 - 4x)(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^2}$$

b) Løs ligningen $f'(x) = 0$, og bestem monotoniforholdene for f .

$$f'(x) = 0$$
$$x = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$$

Funktionen har altså vendetangenter i $x = 0$ og $x = 1$. Hældningen rundt om disse punkter findes først:

$$f'(-1) = 2, \quad f'(0.5) = -0.76, \quad f'(2) = \frac{4}{5}$$

Herudfra ved vi så at funktionen er voksende i intervallerne $[-\infty; 0]$ og $[1; \infty]$, og aftagende i $[0; 1]$.

Opgave 7 En funktion f er givet ved

$$f(x) = \frac{12x^5 - 45x^4 + 40x^3 + 500}{360}.$$

a) Bestem $f'(x)$.

$$f'(x) = \frac{1}{6}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{3}x^2$$

b) Gør ved hjælp af $f'(x)$ rede for, at f er aftagende i intervallet fra $x = 1$ til $x = 2$.

Vi finder først funktionens vendepunkter:

$$f'(x) = 0$$
$$x = \begin{cases} 0 \\ 1 \\ 2 \end{cases}$$

Funktionen vender altså i $x = 1$ og i $x = 2$, og er altså enten voksende eller aftagende her imellem. Udregner vi hældningen et tilfældigt sted i intervallet:

$$f'(1.5) = -0.09,$$

kan vi se at funktionen rigtig nok er aftagende i intervallet.